



# Análisis Matemático I

Prof. Esp. Ing. I. Demaldé

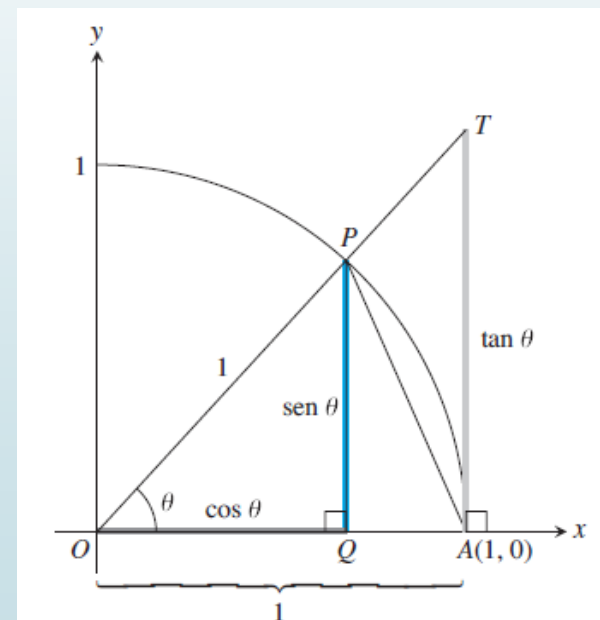
26 de abril de 2022

# Análisis Matemático I

## Teorema 7: Límite notable

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen} x}{x} = 1$$

Vamos a considerar el siguiente gráfico para demostrarlo y probar que son iguales los límites laterales



# Análisis Matemático I

## Teorema 7: Límite notable

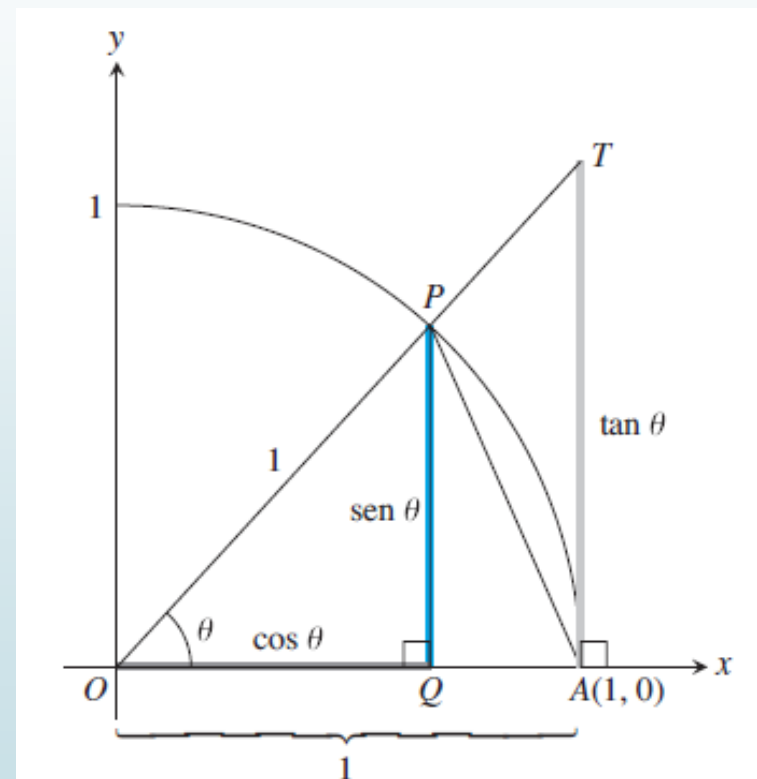
Área  $\triangle OAP$  < Área sector OAP < Área  $\triangle OAT$

Se pueden expresar las áreas en términos del  $\theta$

$$\text{Área } \triangle OAP = \frac{1}{2} \text{ base } \times \text{ altura} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \text{sen } \theta = \frac{1}{2} \text{sen } \theta$$

$$\text{Área sector OAP} = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \theta = \frac{\theta}{2}$$

$$\text{Área } \triangle OAT = \frac{1}{2} \text{ base } \times \text{ altura} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \text{tg } \theta = \frac{1}{2} \text{tg } \theta$$



# Análisis Matemático I

## Teorema 7: Límite notable

Área  $\triangle OAP$  < Área sector OAP < Área  $\triangle OAT$

$$\frac{1}{2} \operatorname{sen} \theta < \frac{\theta}{2} < \frac{1}{2} \operatorname{tg} \theta$$

Multiplicando la desigualdad por 2

$$\operatorname{sen} \theta < \theta < \operatorname{tg} \theta$$

Dividiendo por  $\operatorname{sen} \theta$

$$\frac{\operatorname{sen} \theta}{\operatorname{sen} \theta} < \frac{\theta}{\operatorname{sen} \theta} < \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta \cdot \operatorname{sen} \theta}$$

# Análisis Matemático I

## Teorema 7: Límite notable

$$\frac{\text{sen}\theta}{\text{sen}\theta} < \frac{\theta}{\text{sen}\theta} < \frac{\text{sen}\theta}{\cos\theta \cdot \text{sen}\theta}$$

$$1 < \frac{\theta}{\text{sen}\theta} < \frac{1}{\cos\theta}$$

La expresión anterior es equivalente si se invierten los recíprocos

$$1 > \frac{\text{sen}\theta}{\theta} > \cos\theta$$

# Análisis Matemático I

## Teorema 7: Límite notable

$$1 > \frac{\operatorname{sen} \theta}{\theta} > \cos \theta$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} 1 > \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \theta}{\theta} > \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos \theta$$

Vamos a considerar los límites laterales

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1^-} \cos \theta = 1$$

# Análisis Matemático I

## Teorema 7: Límite notable

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} 1 > \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\text{sen}\theta}{\theta} > \lim_{\theta \rightarrow 0} \cos\theta$$

Vamos a considerar los límites laterales

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1^-} \cos\theta = 1$$

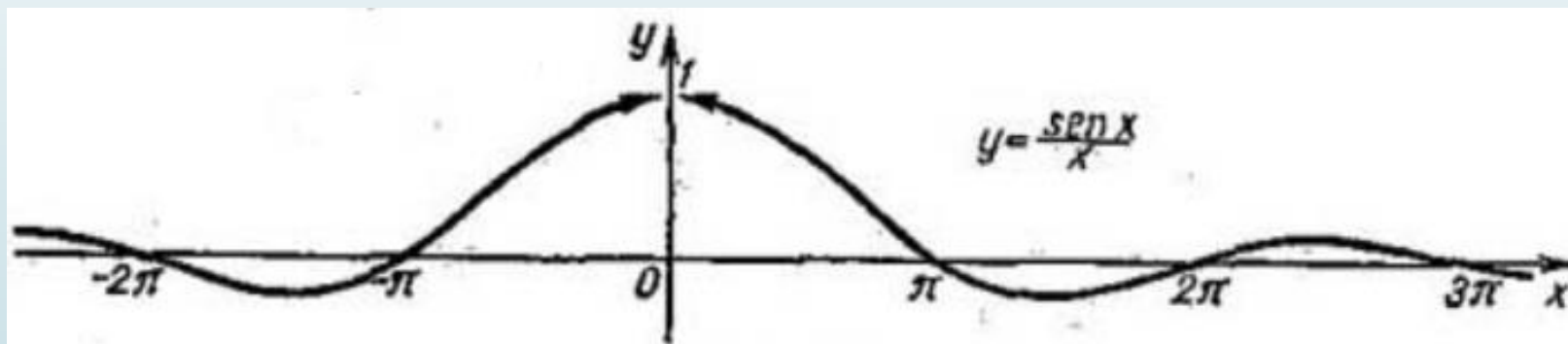
Por el teorema del Sándwich

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\text{sen}\theta}{\theta} = 1$$

# Análisis Matemático I

## Teorema 7: Límite notable

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$





# Análisis Matemático I

## Teorema 7: Límite notable

Ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen} kx}{x} =$$

Se realiza un cambio de variable  $kx = v$

Para  $x \rightarrow 0 \rightarrow kx = v \rightarrow 0$ ,  $kx = v \rightarrow x = \frac{v}{k}$

Reemplazamos

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\text{sen} v}{\frac{v}{k}} = k \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\text{sen} v}{v} = k \cdot 1 = k$$

# Análisis Matemático I

## Teorema 7: Límite notable

Resolver

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot \frac{1}{\cos 0} = 1$$

# Análisis Matemático I

## Teorema 7: Límite notable

Resolver

$$\begin{aligned}\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x}{4x} &= \frac{1}{4} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x \cdot \cos 3x} = \frac{1}{4} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x} \cdot \frac{1}{\cos 3x} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos 3x} = \\ &= \frac{1}{4} \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} v}{\frac{v}{3}} \cdot 1 = \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{3}{4} \\ &\quad v = 3x \rightarrow x = \frac{v}{3}\end{aligned}$$

# Análisis Matemático I

**Teorema 7: Límite notable**

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$$

Remplazamos a  $1 - \cos x = 2 \cdot \operatorname{sen}^2 \frac{x}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen}^2 \frac{x}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{\operatorname{sen} \frac{x}{2}}{x} \operatorname{sen} \frac{x}{2}$$

# Análisis Matemático I

Teorema 7: Límite notable

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$$

Remplazamos a  $1 - \cos x = 2 \cdot \sin^2 \frac{x}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{x} \sin \frac{x}{2}$$

Cambio de variable  $\frac{x}{2} = v$

$$x \rightarrow 0, v \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{x}{2} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\sin v}{v} \lim_{v \rightarrow 0} \sin v = 1 \cdot 0 = 0$$

# Análisis Matemático I

## Teorema 7: Límite notable

Ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen} \alpha x}{\text{sen} \beta x} =$$

Multiplicamos por  $\frac{x}{x}$  y agregamos las dos constantes

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\alpha \text{sen} \alpha x}{\alpha x}}{\frac{\beta \text{sen} \beta x}{\beta x}} = \frac{\alpha}{\beta} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\text{sen} \alpha x}{\alpha x}}{\frac{\text{sen} \beta x}{\beta x}} = \frac{\alpha}{\beta} \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen} \alpha x}{\alpha x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen} \beta x}{\beta x}} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot 1 = \frac{\alpha}{\beta}$$